Énergie mécanique

Énergie cinétique, travail d'une force, théorème de l'énergie cinétique, énergie potentielle de pesanteur, conservation et non-conservation de l'énergie mécanique

Première — Physique-chimie · chapitre 12 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Calculer une énergie cinétique, un travail, une énergie potentielle de pesanteur.
— Appliquer le théorème de l'énergie cinétique.
— Utiliser la conservation de l'énergie mécanique ou évaluer l'énergie dissipée par les frottements.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— $E_c = \dfrac{1}{2} m\, v^2$ (J, kg, m/s). $E_{pp} = m\, g\, z$ (z altitude, axe vers le haut). $E_m = E_c + E_{pp}$.
— **Travail** d'une force constante sur AB : $W_{AB}(\vec{F}) = F \times AB \times \cos\alpha$; travail du poids : $W_{AB}(\vec{P}) = m\, g\, (z_A - z_B)$.
— **Théorème de l'énergie cinétique** : $E_c(B) - E_c(A) = \sum W_{AB}(\vec{F})$.
— Sans frottements, E_m **se conserve** ; avec frottements, E_m diminue : $\Delta E_m = W(\vec{f}) < 0$ (énergie dissipée en chaleur).

MÉTHODE — utiliser la conservation de E_m

1. Vérifier que les frottements sont négligeables

2. Écrire $E_m(A) = E_m(B)$, soit $\frac{1}{2}mv_A^2 + mgz_A = \frac{1}{2}mv_B^2 + mgz_B$

3. Simplifier par m et isoler l'inconnue

Exemple. *Chute de $h = 5{,}0\,\text{m}$ sans vitesse initiale :* $v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 9{,}8 \times 5{,}0} \approx 9{,}9\,\text{m/s}$.

MÉTHODE — évaluer une force de frottement

1. Calculer la perte d'énergie mécanique $\Delta E_m = E_m(B) - E_m(A)$

2. $\Delta E_m = W(\vec{f}) = -f \times AB$ (frottement opposé au déplacement) : isoler f

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Masse en kg et vitesse en m/s. v^2 : doubler la vitesse multiplie E_c par 4. Le travail du poids est positif quand l'objet descend.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Calculer l'énergie cinétique d'une voiture de 1000 kg à 90 km/h, puis à 45 km/h. NIVEAU 1

2. Calculer le travail du poids d'un objet de 2,0 kg qui tombe de 3,0 m. NIVEAU 1

3. Une balle de 0,50 kg est à 2,0 m du sol, avec une vitesse de 4,0 m/s. Calculer E_c, E_{pp} (origine au sol) et E_m. NIVEAU 1

4. On tire une valise avec une force de 50 N inclinée de 60° sur l'horizontale, sur 10 m. Calculer le travail de cette force. NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Une voiture de 1200 kg roulant à 25 m/s s'arrête sur 50 m. Avec le théorème de l'énergie cinétique, calculer la force de freinage (supposée constante). NIVEAU 2

6. Un pendule est lâché sans vitesse d'une hauteur de 20 cm au-dessus de sa position la plus basse. Quelle est sa vitesse en bas (sans frottements) ? NIVEAU 2

7. Une balle est lancée vers le haut à 10 m/s. Quelle hauteur maximale atteint-elle (sans frottements) ? NIVEAU 2

8. Un skieur de 70 kg part sans vitesse et descend une piste de 50 m de long et 20 m de dénivelé. Sans frottements,

quelle serait sa vitesse en bas ? Il arrive en réalité à 15 m/s : calculer l'énergie dissipée et la force de frottement moyenne. NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Un wagonnet de montagnes russes (500 kg) part sans vitesse du point A (altitude 30 m), descend en B (10 m) puis remonte en C (25 m). NIVEAU 3

a) Calculer l'énergie mécanique en A (origine des altitudes au sol).

b) Sans frottements, calculer les vitesses en B et en C.

c) Pourrait-il dépasser un point D à 32 m ? Justifier.

d) En réalité, il arrive en C à 6,0 m/s. Calculer l'énergie dissipée entre A et C.

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Si la vitesse double, l'énergie cinétique double.

b) Le travail d'une force perpendiculaire au déplacement est nul.

c) Avec des frottements, l'énergie mécanique se conserve.

d) La vitesse en bas d'une descente sans frottements dépend de la masse.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Montrer que la vitesse en bas d'une piste sans frottements ne dépend ni de la masse, ni de la forme de la piste, mais seulement du dénivelé.